OpenKNX Busspannungsversorgung

1280 mA – 6 TE – Diagnose – Redundant

Technische Dokumentation und Schritt-für-Schritt Bauanleitung

Entwickler / Projekt:	AB-Tools GmbH / ab-smarthouse.com
GitHub / Bearbeiter:	github.com/asmcc (asmcc)
OpenKNX-Modul:	OAM-BusPowerSupply (GPL-3.0)
Hardware-Revisionen:	Base Board v1.8, Top Board v1.1, NanoBCU v1.1
Netzteil-Module:	230 VAC Adapter v1.1, 22-60 VDC Converter v1.3
Programmier-Tool:	Progger v1.8.1 (USB-C & SWD Debug)

Inhaltsverzeichnis

1 Systemübersicht & Technische Daten . . . 2
1.1 Elektrische Kenndaten . . . 2
1.2 Sicherheits- & Haftungshinweise . . . 2
2 Schritt-für-Schritt-Bauanleitung . . . 3
2.1 Übersicht & Komponenten . . . 3
2.2 Vorbereitung AC/DC-Netzteil 230 V AC . . . 4
2.3 Vorbereitung DC/DC-Wandler 22–60 V DC . . . 6
2.4 Steckerleisten & Schraubanschlüsse . . . 8
2.5 KNX-Modul (NanoBCU) . . . 9
2.6 KNX- & Hilfsspannungsanschlüsse (AUX) . . . 10
2.7 KNX-Entkopplungsdrossel . . . 11
2.8 Elektrolytkondensatoren . . . 12
2.9 Montage der Netzteilmodule (AC/DC & DC/DC) . . . 14
2.10 Bediener-Einheit & Progger . . . 16
2.11 Zusammenbau des Gehäuses . . . 17
3 Inbetriebnahme & ETS-Parametrierung . . . 18

1 Systemübersicht & Technische Daten

Die OpenKNX Busspannungsversorgung 1280 mA ist ein modulares Reiheneinbaugerät (REG) mit 6 Teilungseinheiten (TE) Baubreite für die Hutschiene (EN 60715). Sie vereint hohe Ausgangsleistung, echte Netzausfallsicherheit durch zwei autarke Netzteileinschübe und detaillierte KNX-Diagnosefunktionen.

1.1 Elektrische Kenndaten

Parameter	Spezifikation	Beschreibung / Besonderheit
Bussystem	KNX TP-256 (Twisted Pair)	9600 Baud, CSMA/CA
Bus-Nennspannung	30 V DC (28–31 V DC)	Gedrosselte Ausgangsspannung
Bus-Nennstrom	1280 mA Dauerlast	Auslegung für umfangreiche Liniensegmente
Entkopplungsdrossel	1,25–1,5 mH (0,5 Ω DC)	Ringkerndrossel zur HF-Signalentkopplung
Hilfsspannung (AUX)	30 V DC (ungedrosselt)	Separate weiß/gelbe KNX-Klemme für Zusatzgeräte
Netzteil-Dauerleistung	Bis zu 72 W (30 V / 2,4 A)	Sichere Pufferung von Busstart-Einschaltströmen
Redundanz-Stufe	Power-MOSFETs	4 Power-MOSFETs (D4185) zur verlustarmen Entkopplung
Modul 1 (Primär)	230 V AC Schaltnetzteil	Speisung ab regulärem Stromnetz
Modul 2 (Redundanz)	22–60 V DC Wandler	Direktanbindung an 24 V / 48 V Akku, USV oder PV
Controller-MCU	Raspberry Pi RP2040	Dual-Core Cortex-M0+ @ 133 MHz, 16 MB SPI-Flash
KNX-Transceiver	ON Semi NCN5130	Vollintegrierter KNX-Transceiver auf NanoBCU-Modul
Gehäuse	6 TE Hutschienengehäuse	3D-Druck-Gehäuse (PLA/PETG) mit verschraubter Frontblende

1.2 Sicherheits- & Haftungshinweise

WARNUNG: 230-V-Netzspannung -- Lebensgefahr

Arbeiten an 230-V-Wechselspannung bergen lebensgefährliche Risiken durch elektrischen Schlag und Lichtbogenbildung. Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme im Schaltschrank dürfen ausschließlich durch eine autorisierte Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden VDE-Vorschriften (DIN VDE 0100) erfolgen.

HINWEIS: Maker- & Open-Source-Hardware

Dieses Gerät entstand im Rahmen des offenen OpenKNX-Community-Projekts für Entwickler und Maker. Es verfügt über keine industrielle Baumusterprüfung und keine KNX-Verbandszertifizierung. Zusammenbau und Betrieb erfolgen auf eigene Verantwortung.

2 Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

2.1 Übersicht & Komponenten

Vor Beginn des Zusammenbaus ist der Bausatz auf Vollständigkeit zu prüfen:



Abbildung 1: Gehäuseschalen, Frontblende und Leiterplatten

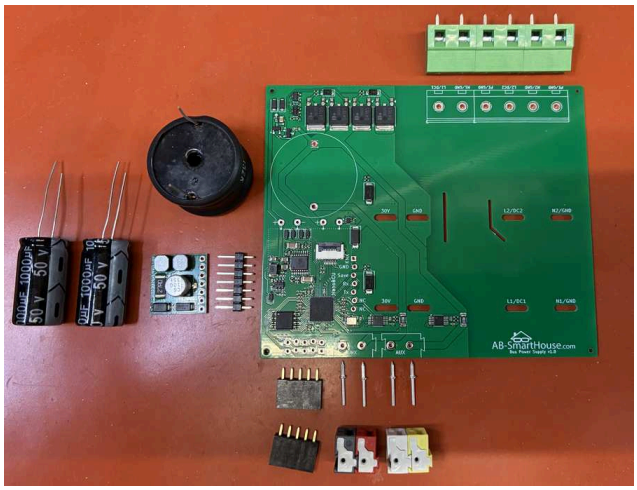


Abbildung 2: THT-Bestücksatz mit Drossel, Elkos und Klemmen

Lieferumfang und Komponenten:

- **Gehäuseteile:** 3D-Druck-Unter- und Oberschale (6 TE), Frontblende mit UV-Aufdruck, 4x M3 Senkkopfschrauben.
- **Leiterplatten:** Basisplatine (Base Board v1.8), Bedienerplatine (Top Board v1.1), 15-poliges FFC-Kabel.
- **THT-Komponenten:** 1x Ringkerndrossel (1,25–1,5 mH, 152K), 2x Elkos 1000 µF / 50 V, 1x NanoBCU v1.1 Daughterboard, 1x 6-poliger Schraubklemmenblock grün (drei 2-polige Blöcke), 2x 1x5 Buchsenleisten, 4x Rundkontaktstifte, KNX-Klemmen (rot/schwarz & weiß/gelb).

2.2 Vorbereitung AC/DC-Netzteil 230 V AC

Das 230-V-AC-Schaltnetzteil (30 V / 72 W) wird über die Adapterplatine `Bus Power Supply, 230 VAC Adapter v1.1` montiert.

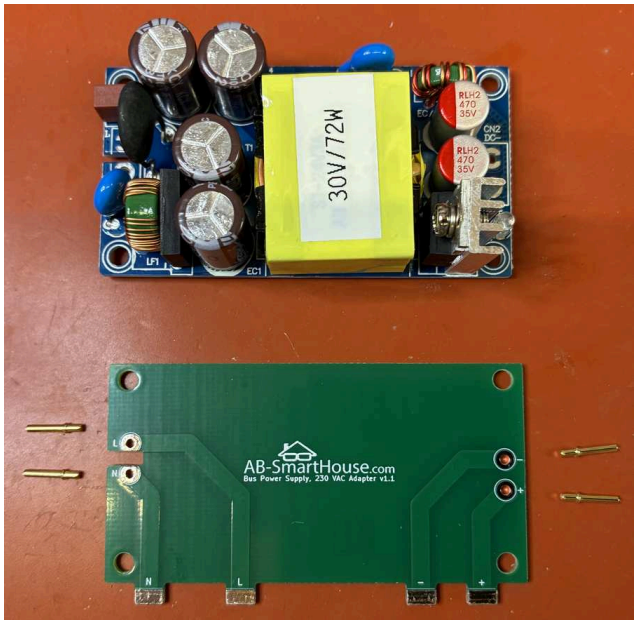


Abbildung 3: AC/DC-Modul, Adapterplatine und 4 Lötstifte

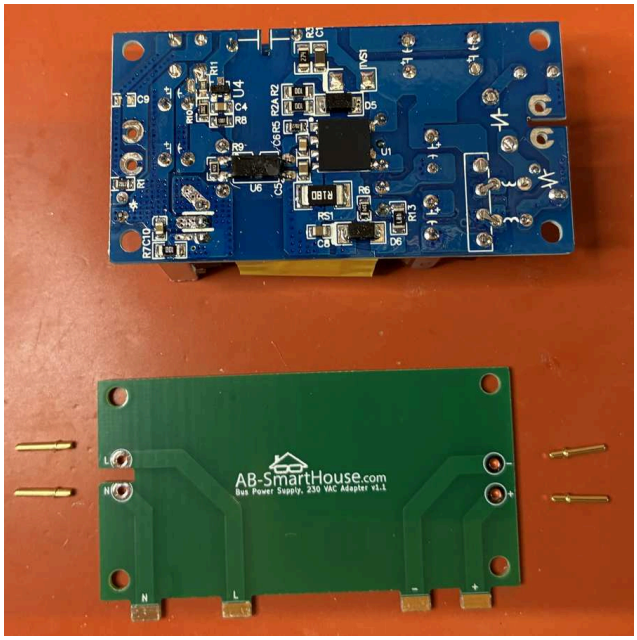


Abbildung 4: Unterseite des AC/DC-Schaltnetzteils



Abbildung 5: Lötstifte in Adapterplatine eingesetzt



Abbildung 6: Lötstifte auf Rückseite verlötet



Abbildung 7: Zusammenfügen Primärseite: 2–3 mm Platinenabstand



Abbildung 8: Zusammenfügen Sekundärseite: SMD-Bauteile anliegend

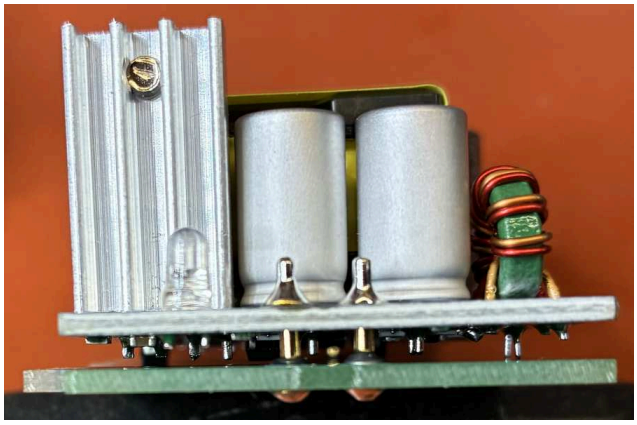


Abbildung 9: Fertig verlötete Sekundärseite

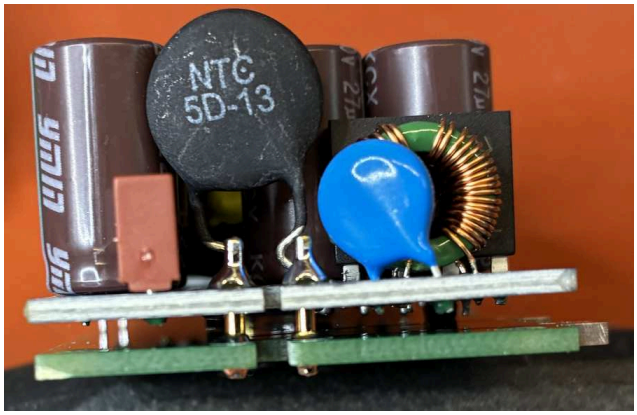


Abbildung 10: Fertig verlötete Primärseite

Arbeitsanweisung:

1. Vier Lötstifte von der Unterseite in die Adapterplatine stecken und verlöten.
2. Es gibt hier keinen separaten Abstandshalter! Das Netzteil aufsetzen und die beiden Platinen möglichst nah aneinander zusammendrücken, sodass die SMD-Bauteile des AC/DC-Netzteils direkt an der Hilfsplatine anliegen und der verbleibende Abstand zwischen den beiden Platinen 2–3 mm beträgt (siehe Abbildungen).
3. Die Lötstifte primärseitig (N, L) sowie sekundärseitig (+, -) von beiden Seiten vollflächig verlöten.

2.3 Vorbereitung DC/DC-Wandler 22–60 V DC

Das DC/DC-Modul `22-60 VDC Converter v1.3` dient als redundante Speisung aus 24 V oder 48 V DC. Da dieses Modul neu im Sortiment ist, erfordert es vor dem Einlöten eine sorgfältige mechanische Vorbereitung.

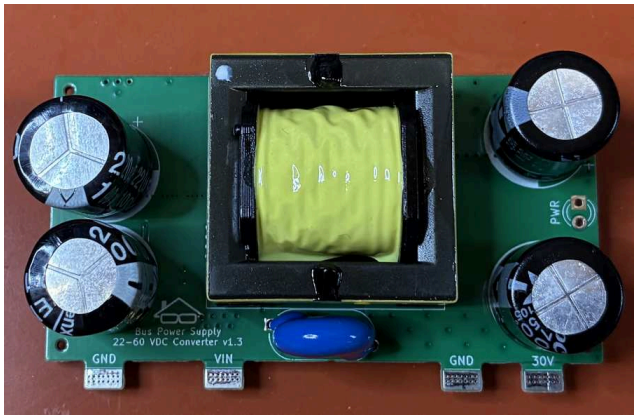


Abbildung 11: Oberseite des DC/DC-Wandlermoduls vor Bearbeitung

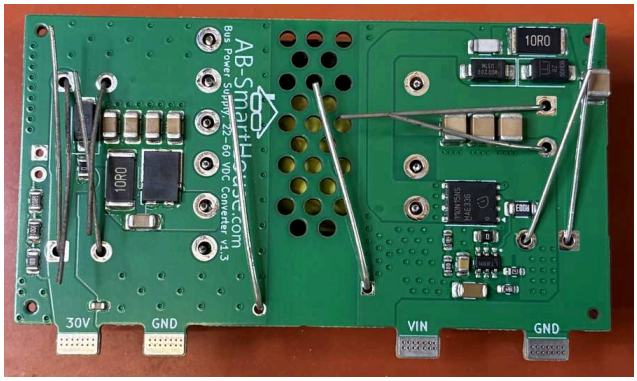


Abbildung 12: Rückseite mit vorstehenden Drahtenden vor Bearbeitung

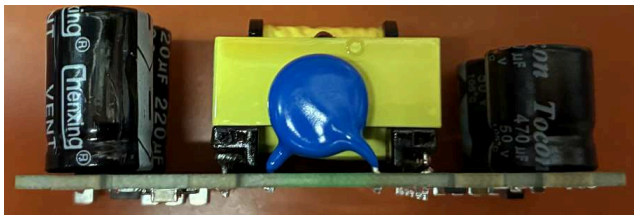


Abbildung 13: Bündiges Kürzen der Trafo- und Bauteilbeinchen



Abbildung 14: Seitenansicht: Profilprüfung der bündigen Drahtenden (< 1 mm)

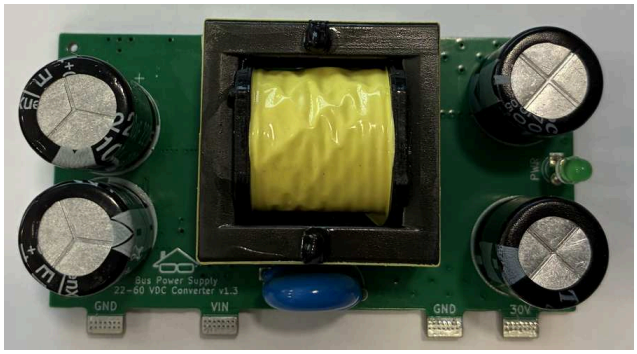


Abbildung 15: Moduloberseite mit bestückter grüner LED (PWR)

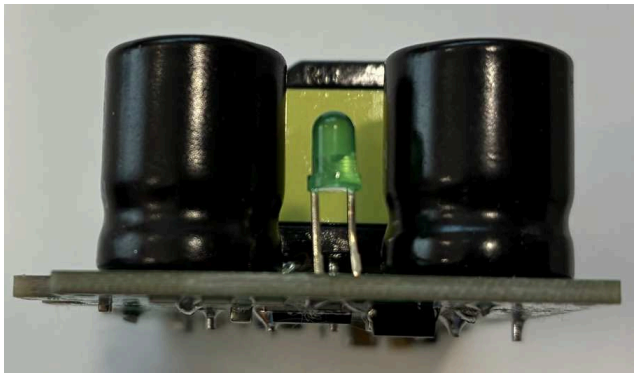


Abbildung 16: Seitenansicht der bestückten 3-mm-LED

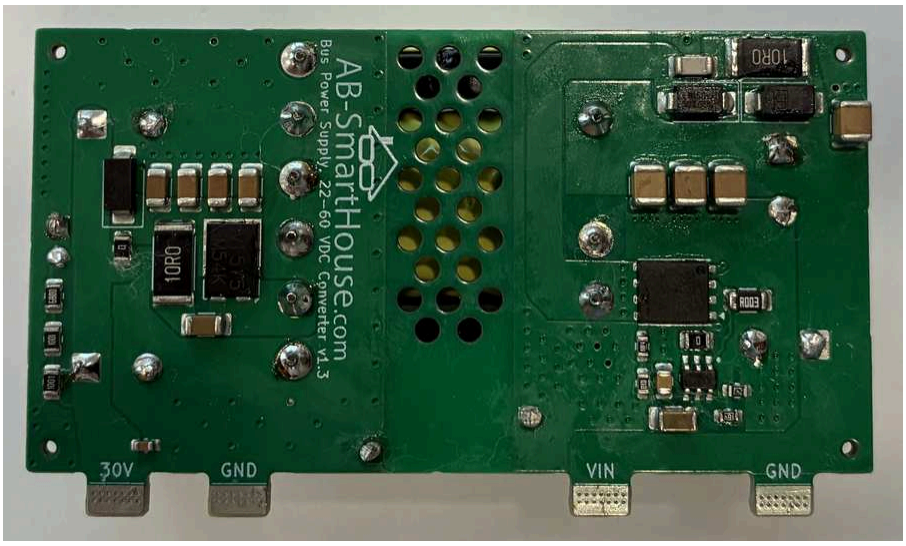


Abbildung 17: Vollständig und plan nachgelötete Unterseite mit verlöteter LED

Arbeitsanweisung:

1. Sämtliche auf der Rückseite überstehenden Anschlussdrähte von Übertrager, Elkos und Entstörkondensator mit einem Präzisions-Seitenschneider bündig abtrennen.
2. In der Profilansicht kontrollieren, dass die Aufbauhöhe unter 1 mm bleibt.
3. Alle Bauteile ordentlich und ohne Überreste vom Lötzinn verlöten. Eine absolut plane Unterseite verhindert zuverlässig Kurzschlüsse bei der späteren vertikalen Montage auf der Basisplatine.
4. **Grüne Grundlast-LED einlöten:** Die grüne 3-mm-Bedrahtungs-LED auf der Oberseite am Bestückungsplatz `PWR` einsetzen (Polarität: langes Beinchen = Anode / +, kurzes Beinchen = Kathode / –). Auf der Unterseite verlöten und überstehende Anschlüsse bündig abtrennen.

HINWEIS: Schutzfunktion der grünen LED (Grundlast)

Die grüne LED dient als erforderliche Grundlast für den DC/DC-Schaltwandler: Im lastfreien Leerlauf begrenzt sie die Ausgangsspannung zuverlässig auf maximal **31,5 V DC**. Ohne diese LED-Grundlast kann die Leerlaufspannung des Wandlers auf bis zu **40 V DC** ansteigen und angeschlossene Baugruppen gefährden.

2.4 Steckerleisten & Schraubanschlüsse

Nun werden die Klemmen und Steckverbinder auf der Basisplatine bestückt.

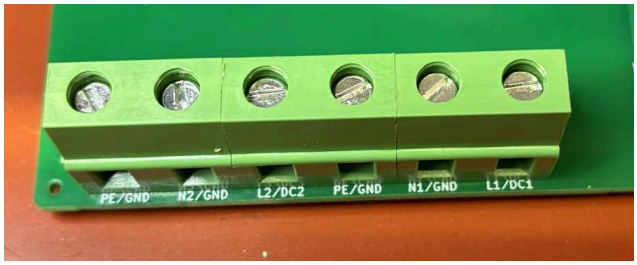


Abbildung 18: Eingesetzte 6-polige Schraubklemme

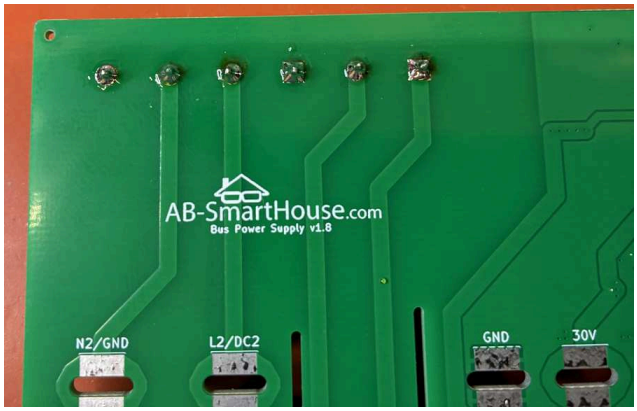


Abbildung 19: Unterseite mit durchgelöteten Klemmenpins

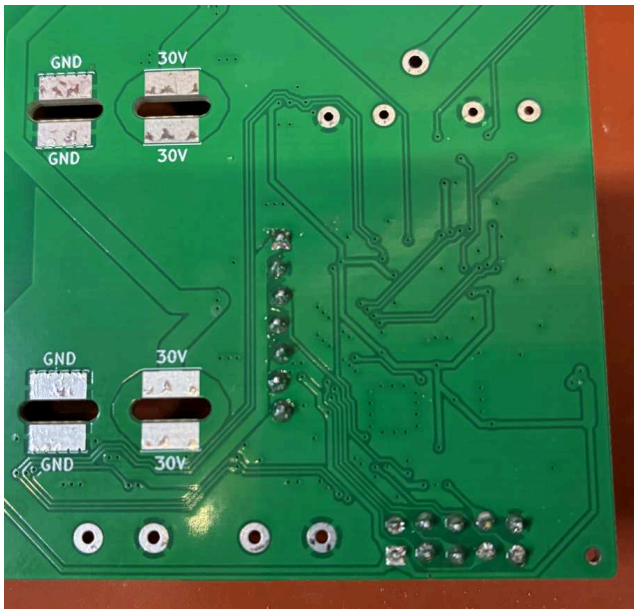


Abbildung 20: Unterseite mit Progger- und NanoBCU-Lötstellen

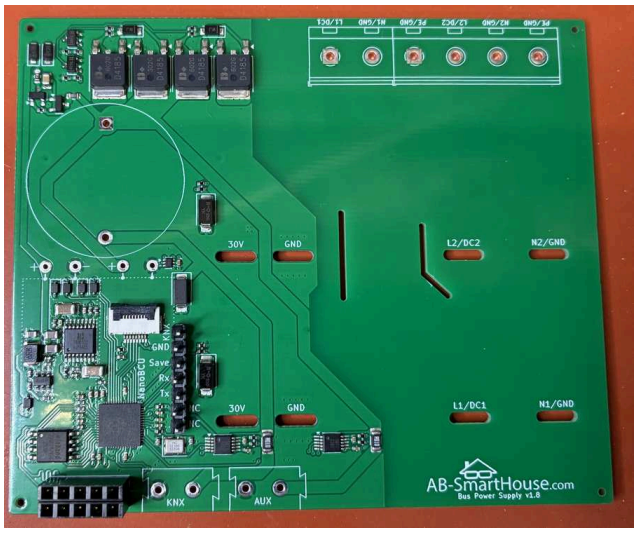


Abbildung 21: Oberseite mit 1x7 NanoBCU-Stiftleiste und 2x5 Progger-Buchse

Arbeitsanweisung:

1. **6-polige Klemmenleiste:** Die drei 2-poligen Klemmenblöcke über die seitlichen Führungen fest ineinander einstecken und somit mechanisch einen stabilen 6-poligen Block bilden. Mit den Schrauben nach oben und Kabeleinführungen nach außen einlöten. Belegung von links nach rechts: `PE/GND` | `N2/GND` | `L2/DC2` | `PE/GND` | `N1/GND` | `L1/DC1`.
2. **Progger-Buchse:** Zwei 1x5 Buchsenleisten nebeneinander zu einer 2x5 Pfostenbuchse für den Programmieradapter einlöten.
3. **NanoBCU-Leiste:** 1x7 Stiftleiste (Raster 2,54 mm) senkrecht im Bereich `NanoBCU` einlöten.

2.5 KNX-Modul (NanoBCU)

Das Daughterboard `NanoBCU v1.1` enthält den ON Semi NCN5130 KNX-Transceiver.

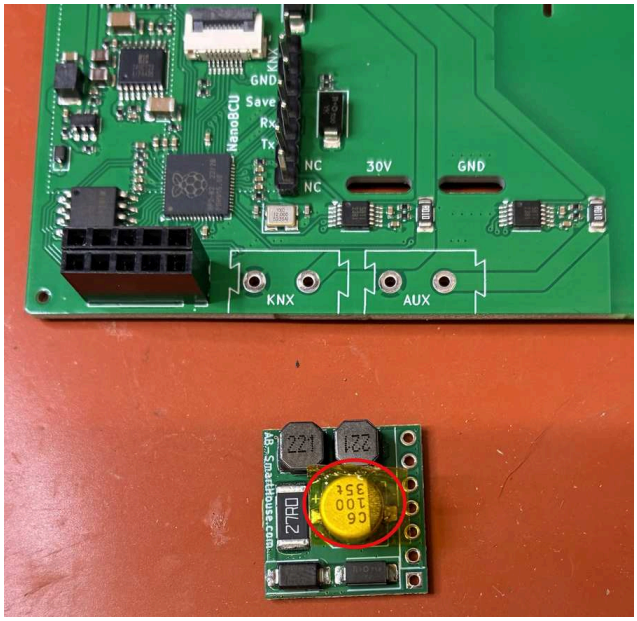


Abbildung 22: NanoBCU mit roter Markierung um Isolierfolie des Elkos

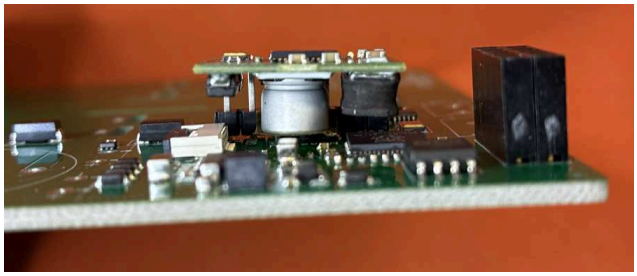


Abbildung 23: Seitenansicht der Huckepack-Montage

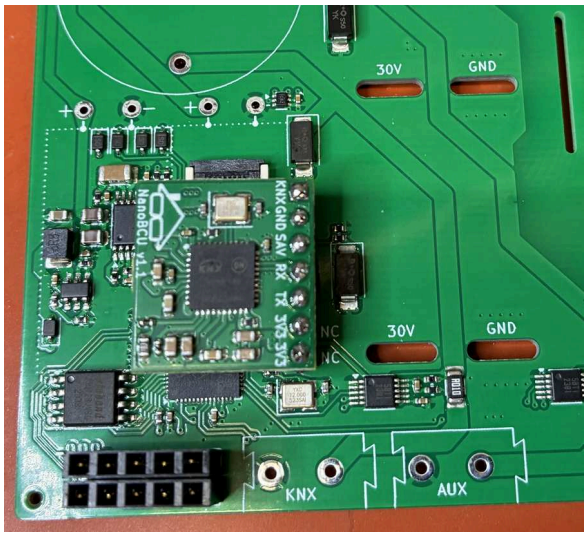


Abbildung 24: Verlötete NanoBCU mit NCN5130 Transceiver und 16 MHz Quarz

Arbeitsanweisung:

1. **Isolationsschutz auf Elko:** Der Elektrolytkondensator auf der NanoBCU muss sorgfältig mit Isolierfolie (Kaptonband) beklebt werden (in der Abbildung mit rotem Kreis hervorgehoben), um Kurzschlüsse mit darüberliegenden Bauteilen zuverlässig auszuschließen.
2. Die NanoBCU v1.1 auf die 1x7 Stiftleiste stecken.
3. Es werden die oberen 5 Pins kontaktiert: `KNX`, `GND`, `SAV`, `RX`, `TX`. Die unteren Pins `3V3` / `NC` bleiben unbelegt.
4. Modul waagerecht ausrichten und verlöten.

2.6 KNX- & Hilfsspannungsanschlüsse (AUX)

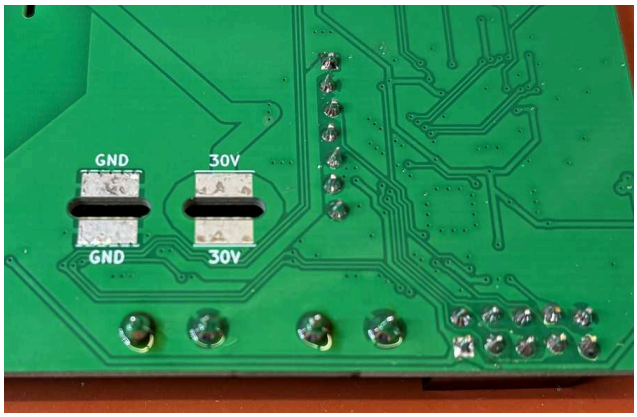


Abbildung 25: Unterseite: Verlötete 4 Buskontaktstifte

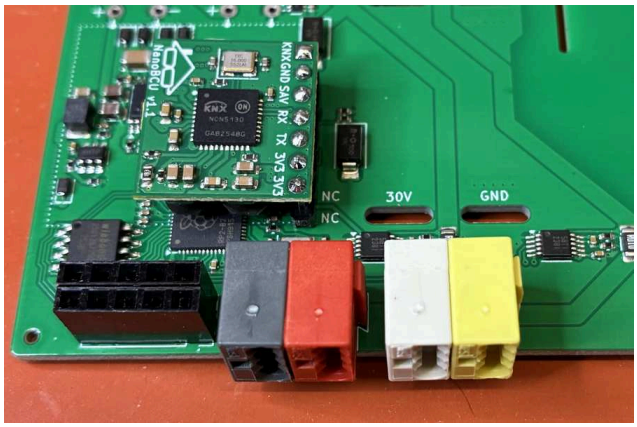


Abbildung 26: Aufgesteckte KNX- und AUX-Busklemmen

Arbeitsanweisung:

1. Die 4 Rundstifte rechtwinklig in die Bohrungen für KNX und AUX einlöten.
2. Standardklemmen aufstecken: Rot/Schwarz für KNX-Bus, Weiß/Gelb für 30 V AUX.

2.7 KNX-Entkopplungsdrossel

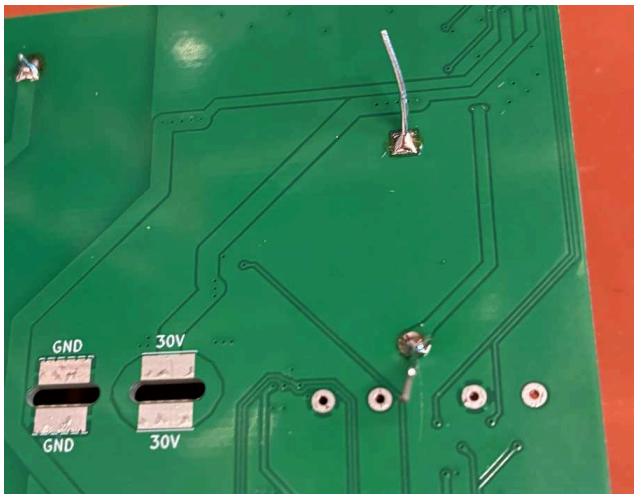


Abbildung 27: Lötverbindung der massiven Drosseldrähte

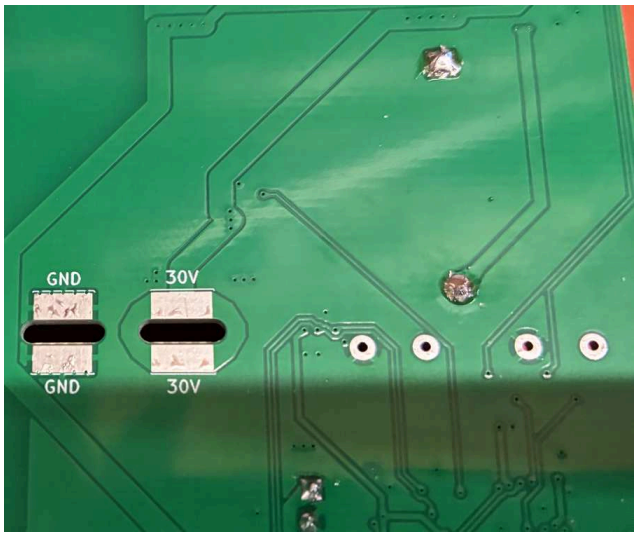


Abbildung 28: Bündig abgetrennte und sauber verlötete Anschlüsse

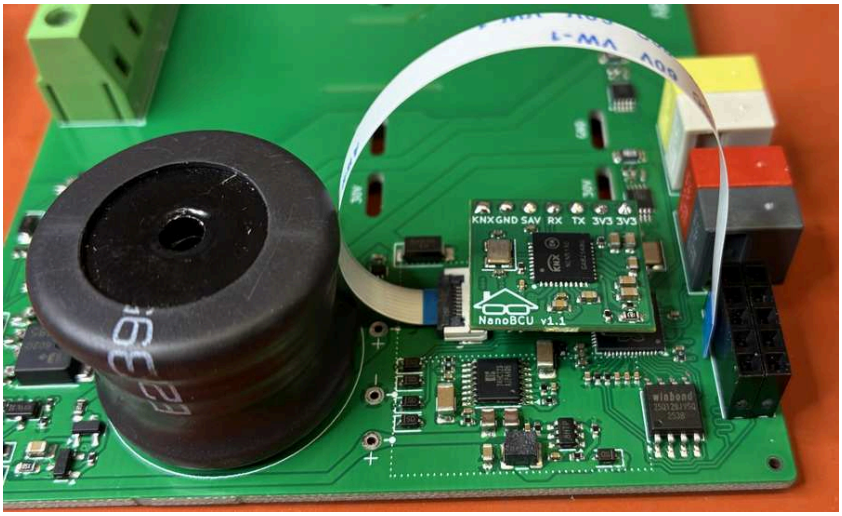


Abbildung 29: Eingesetzte Drosselspule und verriegeltes FFC-Kabel

Arbeitsanweisung:

1. Die Ringkerndrossel (1,25–1,5 mH / 0,5 Ω) bündig aufsetzen und die dicken Kupferlackdrähte auf der Unterseite verlöten.
2. Überstehende Drahtenden bündig mit dem Seitenschneider abtrennen und sauber nachlöten.
3. Das 15-polige FFC-Flachbandkabel in die ZIF-Buchse der Basisplatine stecken und sicher verriegeln.

2.8 Elektrolytkondensatoren

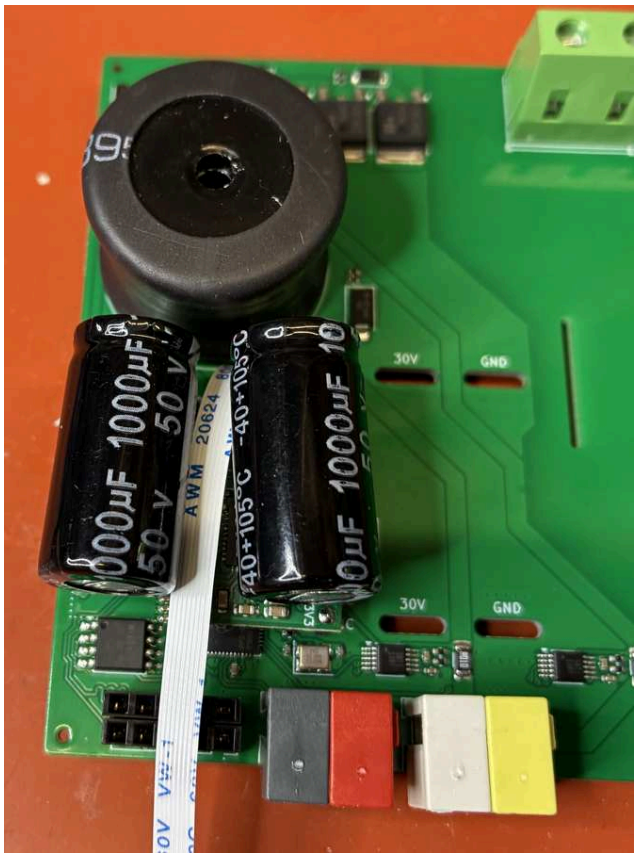


Abbildung 30: FFC-Kabelführung: unter den Elkos und oberhalb der NanoBCU



Abbildung 31: Niedrige Aufbauhöhe: Elkos flach über der NanoBCU

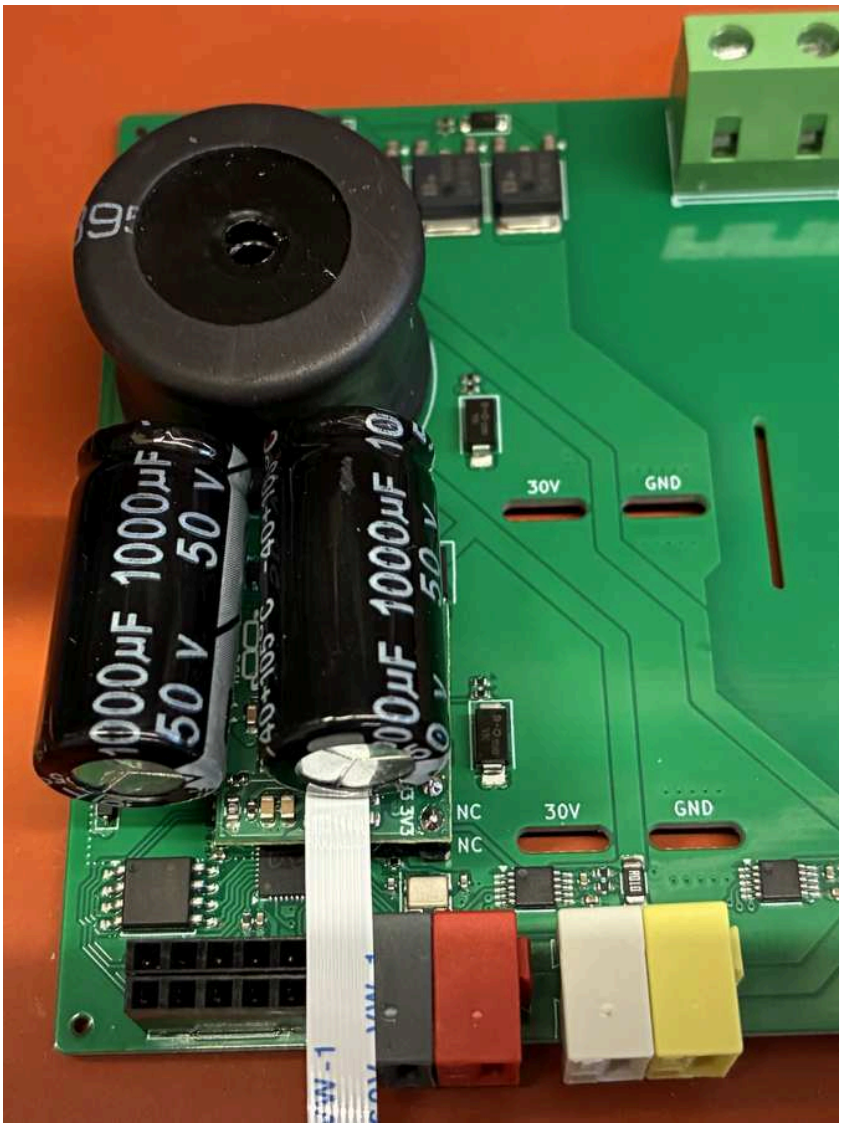


Abbildung 32: Draufsicht auf die fertig montierten 1000 µF / 50 V Kondensatoren

Arbeitsanweisung:

1. Anschlussbeine der beiden 1000 µF / 50 V Elkos um 90° abwinkeln (Polarität strikt beachten: Minusstreifen zum PCB-Aufdruck).
2. Das weiße FFC-Kabel sauber unter den liegenden Elkos und oberhalb der NanoBCU einfädeln.
3. Die Elkos waagerecht direkt oberhalb des NanoBCU-Moduls einlöten.

2.9 Montage der Netzteilmodule (AC/DC & DC/DC)

Nun werden die vorbereiteten Leistungswandler vertikal in die Basisplatine eingelötet.

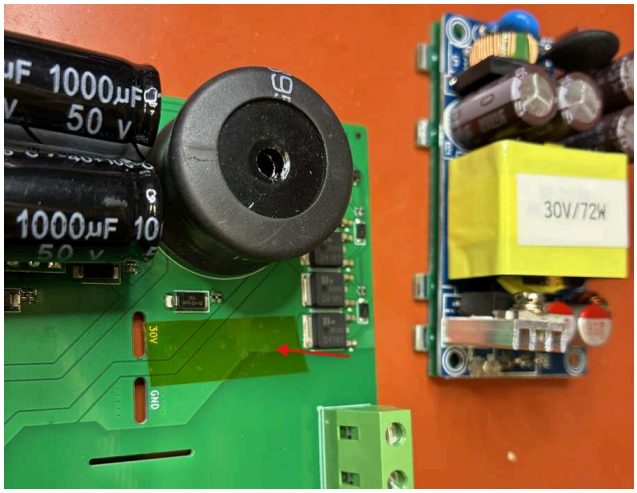


Abbildung 33: Kapton-Isolierband unter dem Netzteilstellplatz (s. Pfeil)

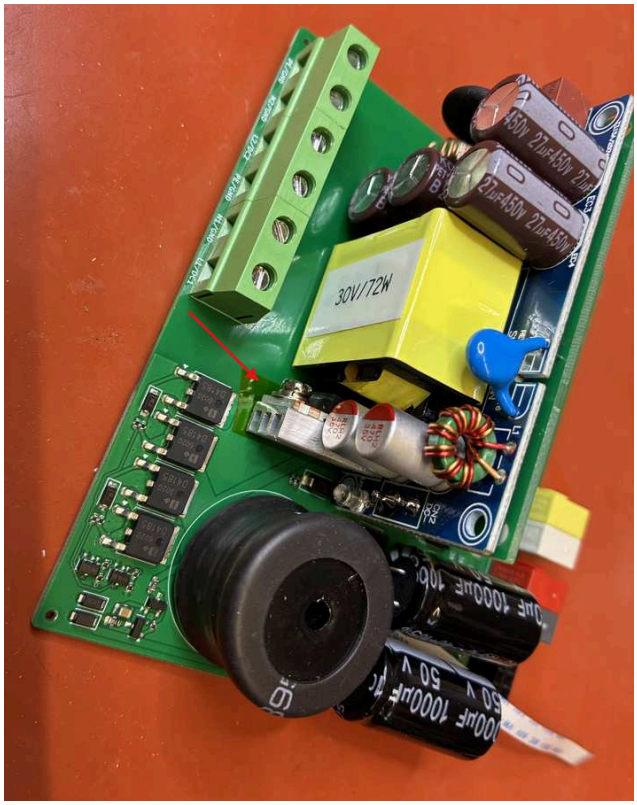


Abbildung 34: Isolierschutz gegen Kühlkörper-Kurzschluss (s. Pfeil)

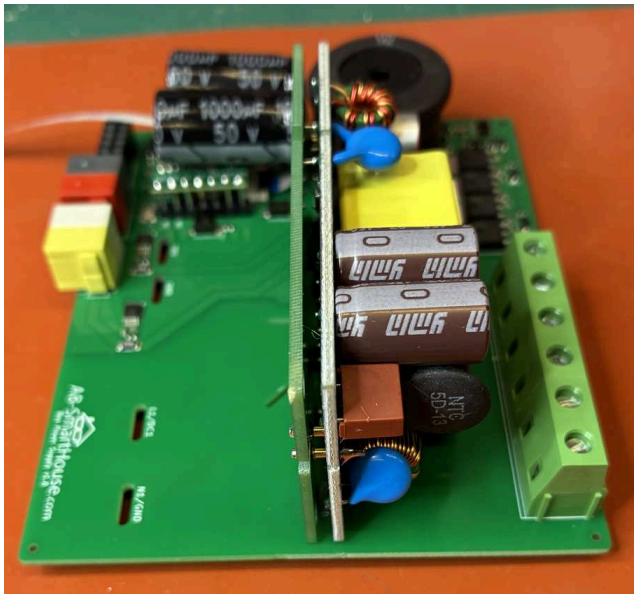


Abbildung 35: Hinteres AC/DC-Modul vertikal eingesetzt

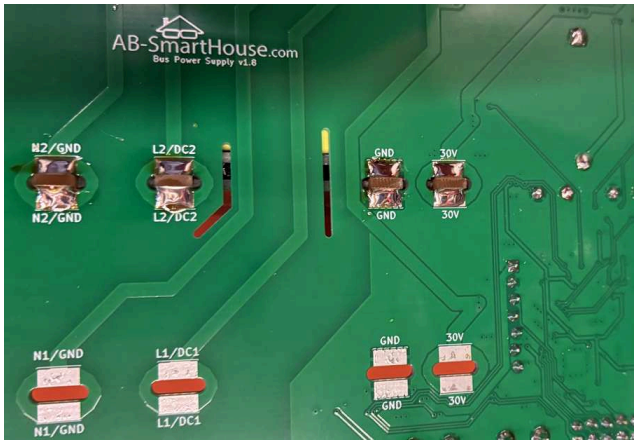


Abbildung 36: Unterseite: Verlötete Anschlüsse des hinteren Moduls

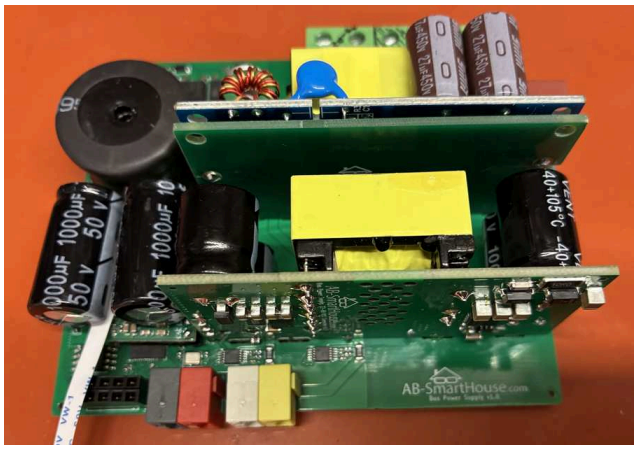


Abbildung 37: Beide Module vertikal verlötet

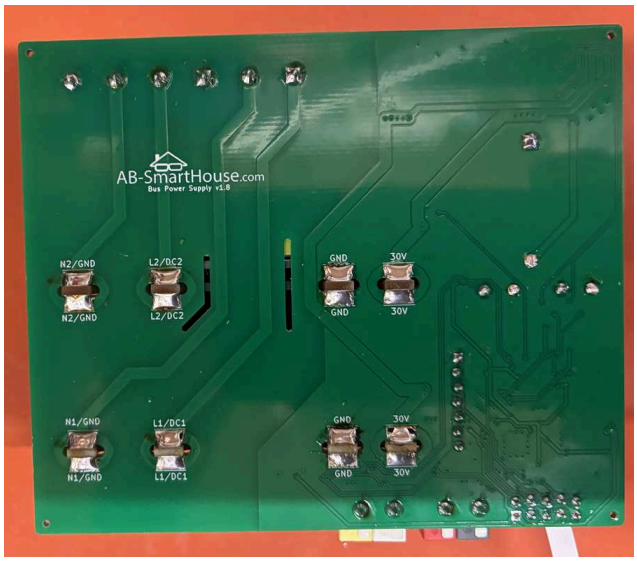


Abbildung 38: Unterseite: Vollflächig durchgelötete Schlitze beider Module

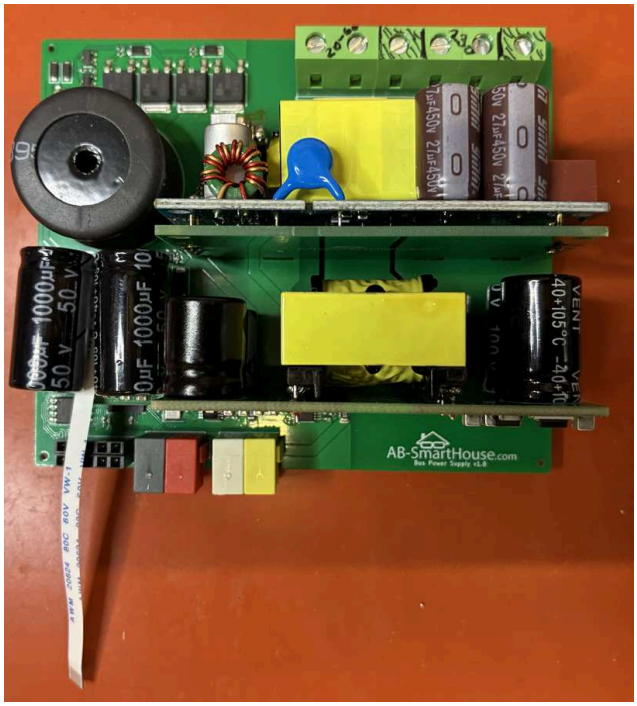


Abbildung 39: Gesamtansicht des Leistungsblocks von oben

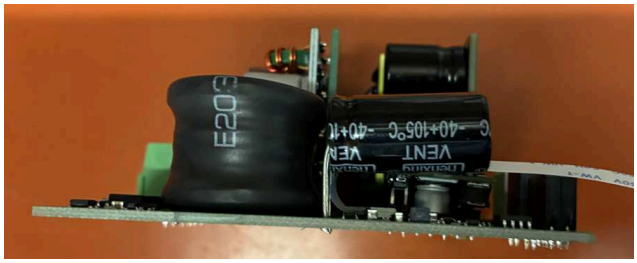


Abbildung 40: Seitenansicht: Gesamtaufbauhöhe der Leistungsbaugruppe

Arbeitsanweisung:

1. **Isolationsband aufbringen:** Auf der Basisplatine unterhalb des Sekundär-Kühlkörpers einen Streifen hitzefestes Kapton-Klebeband anbringen (in den Abbildungen mit Pfeilen gekennzeichnet), um Massekontakte zu den Leiterbahnen und den 4 Power-MOSFETs (`D4185`) auszuschließen.
2. **AC/DC-Modul einsetzen & verlöten (Hintere Reihe):** Das Modul in die hinteren Montageschlitze stecken. Die Lötflächen auf der Oberseite sowie die breiten Anschlussflächen auf der Platinenunterseite mit ausreichend Hitze (350–380 °C) und Zinn vollflächig verlöten.
3. **DC/DC-Modul einsetzen & verlöten (Vordere Reihe):** Das DC/DC-Wandlermodul in die vorderen Schlitze stecken und ebenfalls von Ober- und Unterseite massiv verlöten.
4. **Prüfung der Lötstellen:** Auf der Platinenunterseite sichtprüfen, dass sämtliche Schlitze vollständig und hohlraumfrei mit Lötzinn gefüllt sind.

2.10 Bediener-Einheit & Progger



Abbildung 41: Bedienerplatine (Top Board v1.1) aufgesetzt

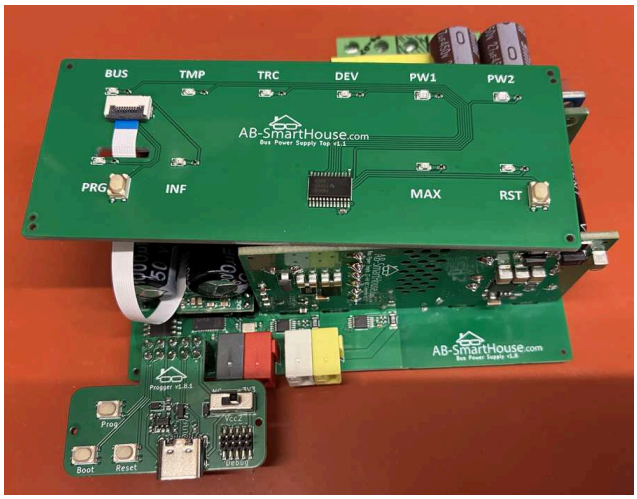


Abbildung 42: Aufgesteckter Progger v1.8.1 zur Programmierung

Arbeitsanweisung:

1. FFC-Kabel durch den Längsschlitz der Top-Platine führen und in den ZIF-Verbinder verriegeln.
2. Top-Platine waagerecht auf die Kanten der beiden vertikalen Netzteilplatinen aufsetzen und fixieren.
3. Zum Flashen der Firmware den modularen `Progger v1.8.1` auf die 2x5 Buchsenleiste aufstecken und via USB-C mit dem PC verbinden.

LED-Matrix der Frontblende:

- `BUS`: Busspannungsstatus (Grün = OK, Rot = Fehler/Kurzschluss).
- `TMP`: Übertemperaturwarnung.
- `TRC`: Telegramm-Trace (Bustraffic-Blinken).
- `DEV`: Controller-Heartbeat / Systemzustand.
- `PW1` / `PW2`: Status der beiden autarken Netzteile.
- `INF`: Parametrierbare Diagnose-/Infoanzeige aus der ETS.
- `MAX`: Überlastwarnung ($I > 1280$ mA).
- `PRG` / `RST`: Programmiermodus-LED und Bus-Reset-Anzeige.

2.11 Zusammenbau des Gehäuses

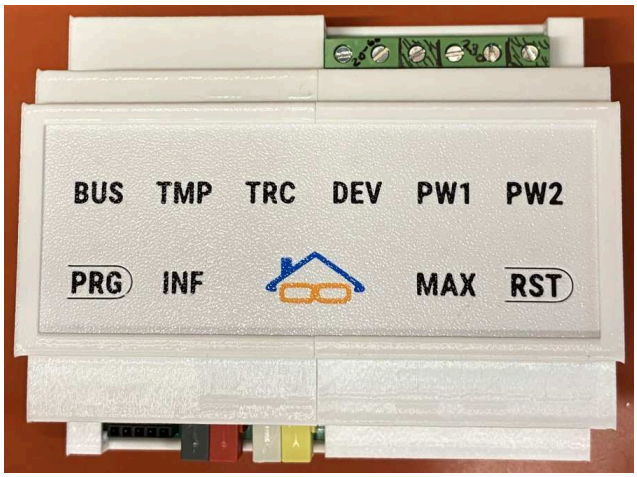


Abbildung 43: Frontalansicht des montierten 6-TE-Gehäuses



Abbildung 44: Oberseite mit Klemmenbeschriftung und Lüftungsschlitzen

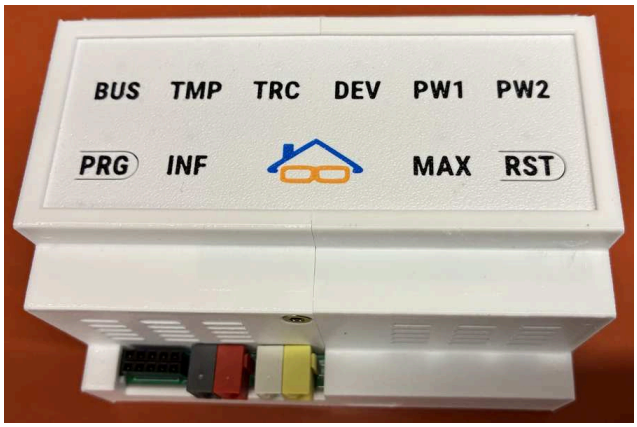


Abbildung 45: Frontblende mit Tastern und LED-Fenstern



Abbildung 46: Unterseite mit Aussparung für KNX/AUX-Busklemmen

Arbeitsanweisung:

1. Platinenblock in die untere Gehäuseschale einsetzen und Oberschale aufschieben.
2. Frontblende einlegen und mit den 4 Senkkopfschrauben fixieren.
3. Klemmen eindeutig und dauerhaft beschriften (`PE`, `N 230V`, `L`, `PE`, `- 20-60V DC`, `+`).

3 Inbetriebnahme & ETS-Parametrierung

1. **Prüfplatz-Inbetriebnahme:**
   - Das Gerät vor dem Einbau in die Hausverteilung am Laborarbeitsplatz mit Strombegrenzung in Betrieb nehmen.
   - Spannungen an den Klemmen prüfen: KNX-Bus nom. 29,5 bis 30,5 V DC; AUX-Ausgang nom. 29,5 bis 30,5 V DC.
2. **Firmware aufspielen:**
   - Firmware mit der **OpenKNX Toolbox** für das Modul `OAM-BusPowerSupply` erstellen.
   - Über den USB-C-Progger v1.8.1 im Boot-Modus (Taste `Boot` gedrückt halten beim Verbinden) flashen.
3. **ETS-Integration:**
   - Die Produktdatenbankdatei (`.knxprod`) in die ETS einbinden.
   - Taste `PRG` drücken (rote LED leuchtet) und physikalische Adresse programmieren.
   - Kommunikationsobjekte für Busspannung, Busstrom, Buslast, Einzelnetzteilströme, Alarmgrenzen und Bus-Reset mit Gruppenadressen verknüpfen.